

練習 5：Internal Table 進階

學習目標

- 會用 `SORT ... BY` (含 `DESCENDING`) 排序
- 會在 `LOOP` 中修改資料並用 `MODIFY` 寫回 (理解「不 `MODIFY` 改動就丟失」)
- 會用 `DELETE ... WHERE` 整批刪除
- 會用 `lines( )` 取得筆數
- 會宣告並操作 **Deep Structure** (結構欄位是一整張表) 與巢狀 `LOOP`

事前準備

建立程式 `ZR_TR05_<你的姓名縮寫>`，套件 `$TMP`。

題目需求

1. 學生結構加一個「等第」欄位 (1 碼字元)，建立 4 筆資料 (成績：85、92、67、45，故意不照大小順序)
2. 輸出原始筆數 (`lines( )`)
3. `SORT` 依成績由高到低，輸出全部
4. `LOOP` 逐筆依成績打等第 (≥ 80 是 A、 ≥ 60 是 B、其餘 C)，用 `MODIFY` 寫回，輸出全部
5. `DELETE ... WHERE` 刪除不及格 (< 60)，輸出剩餘筆數與內容
6. **Deep Structure 練習**：另外宣告一個「學生 (含多次小考成績)」的巢狀資料——每位學生的 `EXAMS` 欄位是一整張表 (不是另開一張獨立的小考表)，建 2 位學生、各 3 次小考成績，用巢狀 `LOOP` (外層學生、內層小考) 計算平均分數並輸出

預期輸出 (範例)

```
原始筆數：          4
=== 依成績由高到低 ===
      1 S0002 李小美          92
      2 S0001 王小明          85
      3 S0003 陳大文          67
      4 S0004 張三豐          45
=== 打上等第 ===
      1 S0002 李小美          92 A
      2 S0001 王小明          85 A
      3 S0003 陳大文          67 B
      4 S0004 張三豐          45 C
=== 刪除不及格後剩          3 筆 ===
      1 S0002 李小美          92 A
      2 S0001 王小明          85 A
      3 S0003 陳大文          67 B
=== Deep Structure：每位學生的小考成績與平均 ===
林小華 第 1 次小考： 78
```

林小華 第 2 次小考： 85
林小華 第 3 次小考： 90
林小華 平均： 84.3
黃小芳 第 1 次小考： 60
黃小芳 第 2 次小考： 72
黃小芳 第 3 次小考： 55
黃小芳 平均： 62.3

補充：舊程式裡的 header line

翻舊程式 (如本專案的 ZDQM 系列) 會看到 `DATA: itab LIKE xxx OCCURS 0 WITH HEADER LINE`. 這種寫法——它讓 `itab` 同時是「表格」也是「work area」, `LOOP AT itab`. 不用 `INTO`。這是過時語法, 看得懂就好, 自己寫一律用「itab + 獨立 work area」的現代寫法。完整說明 (`itab[]` 消歧義機制、為什麼是隱藏 bug 來源) 見 [lec05](#) 第 8 節。

補充：Deep Structure (結構包一整張表)

第 6 題用到的「結構欄位是一整張表」技巧, 完整說明 (跟講義 3 巢狀結構的差別、常見用途、限制與踩坑) 見 [lec05](#) 第 9 節。

思考題

1. 第 4 步如果拿掉 `MODIFY gt_students FROM gs_student.`, 輸出會變怎樣? 為什麼?
2. `DELETE gt_students WHERE score < 60.` 和在 `LOOP` 裡逐筆 `DELETE gt_students.`, 哪個好?
(提示: `LOOP` 中刪除當前筆會影響 sy-tabix, 是經典陷阱)
3. 第 6 題的 `ty_student_deep` 是 Deep Structure; 如果要把這份資料直接 `INSERT` 進資料庫表, 會遇到什麼問題? 該怎麼處理?

答案

見 `zr_tr05_itab_advanced.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR05_ITAB_ADVANCED`)。